

Agregar sitio a Cloudflare

Cuando agregas un sitio a Cloudflare, necesitas crear un nuevo dominio dentro de Cloudflare y luego realizar pasos adicionales para activar ese dominio.

Requisitos previos

Para usar Cloudflare, necesitas ser dueño de un dominio (**example.com**).

Si estás incorporando un dominio existente a Cloudflare, asegúrate de que DNSSEC esté **deshabilitado** en tu registrador (donde compraste tu nombre de dominio). De lo contrario, tu dominio experimentará errores de conectividad cuando cambies tus servidores de nombres.

¿Por qué tengo que deshabilitar DNSSEC?

Cuando tu dominio tiene DNSSEC habilitado, tu proveedor de DNS firma digitalmente todos tus registros DNS. Esta acción impide que alguien más emita registros DNS falsos en tu nombre y redirija el tráfico destinado a tu dominio.

Sin embargo, tener un conjunto único de registros firmados también impide que Cloudflare emita nuevos registros DNS en tu nombre (lo cual es parte del uso de Cloudflare para tus servidores de nombres autoritativos). Entonces, si cambias tus servidores de nombres sin deshabilitar DNSSEC, DNSSEC impedirá que los registros DNS de Cloudflare se resuelvan correctamente.

1. Agregar sitio en Cloudflare

1. Inicia sesión en el panel de control de Cloudflare.
2. En la barra de navegación superior, haz clic en **Agregar sitio**.
3. Ingresa el dominio principal de tu sitio (**example.com**) y luego haz clic en **Agregar sitio**.

Nota: Si Cloudflare no puede identificar tu dominio como un dominio registrado, asegúrate de estar usando un dominio de nivel superior existente (**.com**, **.net**, **.biz** u otros). Además, Cloudflare requiere que tu **dominio principal** esté un nivel por debajo de un TLD válido definido en la Lista de Sufijos Públicos (PSL).

4. Selecciona tu nivel de plan. Se recomienda el plan **Gratuito** ya que incluye todas las funcionalidades necesarias.
5. Revisa tus registros DNS. Cuando agregas un nuevo sitio a Cloudflare, Cloudflare escanea automáticamente los registros comunes y los agrega a la zona DNS. Los registros aparecen en la página de la zona respectiva **DNS > Registros**.

1. Dado que este escaneo no garantiza encontrar todos los registros DNS existentes, necesitas revisar tus registros, prestando especial atención a los siguientes tipos de registros:

- Registros de dominio principal (`example.com`)
- Registros de subdominio (`www.example.com` o `blog.example.com`)
- Registros de correo electrónico

Nota: Si activas tu dominio en Cloudflare *sin* configurar los registros DNS correctos para tu dominio y subdominio, tus visitantes pueden experimentar errores DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN.

2. Si encuentras algún registro faltante, agrega manualmente esos registros.
 3. Haz clic en **Continuar**.
6. Sigue la **Guía de Inicio Rápido** y cuando hayas terminado, haz clic en **Finalizar**.

2. Actualizar servidores de nombres

Una vez que hayas agregado un dominio (también conocido como una *zona*) a Cloudflare, ese dominio recibirá dos servidores de nombres autoritativos asignados.

Antes de que tu dominio pueda comenzar a usar Cloudflare para la resolución de DNS, necesitas agregar estos servidores de nombres en tu registrador. Asegúrate de que DNSSEC esté **deshabilitado** en este punto.

3. Completar la configuración de SSL/TLS

Para evitar conexiones inseguras y errores en el navegador de los visitantes, habilita la protección SSL/TLS.

Cambia tus servidores de nombres

Para cambiar tus servidores de nombres a Cloudflare usando la configuración completa, sigue estos pasos:

Antes de comenzar

Antes de actualizar los servidores de nombres de tu dominio, asegúrate de lo siguiente:

- **Tienes un nombre de dominio** (por ejemplo, `example.com` o `cloudflare.com`).
- **Has creado una cuenta en Cloudflare.**
- **DNSSEC está deshabilitado en tu registrador** (donde compraste tu nombre de dominio).

Paso 1: Revisar registros DNS

Cuando usas Cloudflare como tu proveedor de DNS autoritativo, tus registros DNS en Cloudflare deben ser precisos para que tu dominio funcione correctamente.

- Cloudflare escaneará automáticamente los registros comunes y los añadirá a la zona DNS.
- **Revisa los registros DNS:**
 - Registros de zona apex (`example.com`).
 - Registros de subdominio (`www.example.com` o `blog.example.com`).
 - Registros de correo electrónico.
- **Añadir registros manualmente** si faltan.

Paso 2: Actualizar tus servidores de nombres

1. **Obtener nombres de los servidores de nombres:**
 - En el Panel de Cloudflare, selecciona tu cuenta y dominio.
 - En la sección “Visión general”, localiza los nombres de los servidores de nombres en “2. Replace with Cloudflare’s nameservers”.
2. **Actualizar tu registrador:**
 - Inicia sesión en la cuenta de administrador de tu registrador de dominios. En nuestro caso NIC.cl
 - Elimina tus servidores de nombres autoritativos existentes.
 - Añade los servidores de nombres proporcionados por Cloudflare.

Verificar cambios

- Espera hasta 24 horas mientras tu registrador actualiza tus servidores de nombres.
- Cuando tu dominio esté **Activo**:
 - Recibirás un correo electrónico de Cloudflare.
 - Tu dominio tendrá un estado de **Activo** en la página de **Sitios web** de tu cuenta.

Rehabilitar DNSSEC

Después de actualizar tus servidores de nombres, deberías habilitar DNSSEC nuevamente para protegerte contra el spoofing de dominio.

Configurar un túnel a través del tablero

Siga esta guía paso a paso para poner en funcionamiento su primer túnel utilizando Zero Trust.

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de:

- Agregar un sitio web a Cloudflare.
- Cambie sus servidores de nombres de dominio a Cloudflare.

1. Crea un túnel

1. Inicie sesión en Zero Trust y vaya a **Redes > Túneles**.
2. Seleccione **Crear un túnel**.
3. Elija **Cloudflared** para el tipo de conector y seleccione **Siguiente**.
4. Ingrese un nombre para su túnel. Le sugerimos elegir un nombre que refleje el tipo de recursos que desea conectar a través de este túnel (por ejemplo, **enterprise-VPC-01**). En nuestro caso, es **ServidorCCP_Main**.
5. Seleccione **Guardar túnel**.
6. A continuación, deberá instalar **cloudflared** y ejecutarlo. Para hacerlo, verifique que el entorno en **Elija un entorno** refleje el sistema operativo de su máquina, en nuestro caso, Debian, luego copie el comando en el cuadro a continuación y péguelo en una ventana de terminal. Ejecute el comando.
7. Una vez que el comando haya terminado de ejecutarse, su conector aparecerá en Zero Trust.

El conector aparece en la interfaz de usuario después de ejecutar **cloudflared**

8. Seleccione **Siguiente**.

2. Conectar una aplicación

1. En la pestaña **Nombres de host públicos**, elija un **Dominio** y especifique cualquier subdominio o información de ruta.
2. Especifique un servicio, por ejemplo **https://localhost:8000** o **https://192.168.0.101:8000**.
3. En **Configuración de aplicación adicional**, especifique cualquier parámetro que desee agregar a la configuración de su túnel. Generalmente, se desactiva la verificación de TLS para servicios HTTPS.
4. Seleccione **Guardar túnel**.

3. Conéctate a la red

Siga estos pasos para conectar una red privada a través de su túnel.

1. En la pestaña **Redes privadas**, agregue una IP o CIDR.
2. Seleccione **Guardar túnel**.

4. Ver tu túnel

Después de guardar el túnel, serás redirigido a la página **Túneles**. Busque que su nuevo túnel aparezca en la lista junto con su conector activo.

Túnel que aparece en la tabla Túneles

Conectar redes privadas

Una red privada tiene dos componentes principales: el servidor y el cliente. La infraestructura del servidor (ya sea una sola aplicación, múltiples aplicaciones o un segmento de red) se conecta a la red global de Cloudflare mediante Cloudflare Tunnel. Esto se realiza ejecutando el comando `cloudflared` en el servidor.

En el lado del cliente, los usuarios finales se conectan a la red global de Cloudflare usando el cliente Cloudflare WARP. El cliente WARP se puede implementar en unos pocos minutos descargando el instalador para cada sistema operativo. Cuando los usuarios se conectan a una IP disponible a través de Cloudflare Tunnel, WARP envía su conexión a través de la red de Cloudflare hacia el túnel correspondiente.

Diagrama que muestra las conexiones entre un dispositivo, túnel WireGuard, Cloudflare Tunnel y una nube pública.

Para habilitar el acceso remoto a tu red privada, sigue la guía a continuación.

1. Conectar el servidor a Cloudflare Para conectar tu infraestructura con Cloudflare Tunnel:

1. **Seleccionar un Cloudflare Tunnel** de la pestaña **Redes**.
2. En la pestaña **Redes Privadas** del túnel, ingresa el rango IP/CIDR de tu red privada (por ejemplo, `10.0.0.0/8`). Esto hace que el cliente WARP sepa que cualquier solicitud a este rango de IP debe ser dirigida al túnel.

2. Configurar el cliente Para conectar tus dispositivos a Cloudflare:

1. Desplegar el cliente WARP en tus dispositivos en el modo Gateway con WARP. El certificado de Cloudflare solo es necesario si deseas mostrar una página de bloqueo personalizada o filtrar tráfico HTTPS.
2. Crear reglas de inscripción de dispositivos para determinar qué dispositivos pueden inscribirse en tu organización Zero Trust.

3. Enrutar IPs de red privada a través de WARP Por defecto, WARP excluye el tráfico destinado al espacio RFC 1918, que son direcciones IP utilizadas típicamente en redes privadas y no accesibles desde Internet. Para que WARP envíe tráfico a tu red privada, debes configurar Split Tunnels para que la IP/CIDR de tu red privada se enrute a través de WARP.

1. Primero, verifica si tu modo de túneles divididos está configurado en modo **Excluir** o **Incluir**.

2. Si estás utilizando el modo **Incluir**, añade el rango IP/CIDR de tu red a la lista. Tu lista también debe incluir los dominios necesarios para la funcionalidad Zero Trust de Cloudflare.
3. Si estás utilizando el modo **Excluir**:
 - Elimina el rango IP/CIDR de tu red de la lista. Por ejemplo, si tu red usa el rango predeterminado de AWS `172.31.0.0/16`, elimina `172.16.0.0/12`.
 - Vuelve a añadir rangos IP/CIDR que no sean utilizados explícitamente por tu red privada. Para el ejemplo de AWS anterior, añadirías nuevas entradas para `172.16.0.0/13`, `172.24.0.0/14`, `172.28.0.0/15`, y `172.30.0.0/16`. Esto asegura que solo el tráfico a `172.31.0.0/16` se enrute a través de WARP.

4. (Recomendado) Filtrar tráfico de red con Gateway Por defecto, todos los dispositivos WARP inscritos en tu organización Zero Trust pueden conectarse a tu red privada a través de Cloudflare Tunnel. Puedes configurar Gateway para inspeccionar tu tráfico de red y bloquear o permitir el acceso basado en la identidad del usuario y la postura del dispositivo.

Habilitar el proxy de Gateway

1. Ve a **Configuración > Red**.
2. Habilita **Proxy** para TCP.
3. (Recomendado) Para proxy el tráfico a los resolutores DNS internos, selecciona **UDP**.
4. (Recomendado) Para proxy el tráfico de herramientas de diagnóstico como **ping** y **traceroute**, selecciona **ICMP**. También puede que necesites actualizar tu sistema para permitir tráfico ICMP a través de **cloudflared**:
 - **Linux:**
 - Asegúrate de que `ping_group_range` incluya el ID de grupo (GID) del usuario que ejecuta `cloudflared`.
 - Para obtener el ID de grupo del usuario, ejecuta `id -g`.
 - Para verificar los IDs de grupo permitidos para usar ICMP:


```
sudo sysctl net.ipv4.ping_group_range
```
 - Para añadir el usuario a un grupo dentro de ese rango o actualizar el rango para abarcar un grupo en el que ya esté el usuario, ejecuta:


```
echo 0 10001 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ping_group_range
```
 - **Docker:**
 - En tu entorno, modifica el parámetro `ping_group_range` para incluir el ID de grupo (GID) del usuario que ejecuta `cloudflared`.
 - Por defecto, el contenedor Docker de `cloudflared` se ejecuta como un usuario llamado `nonroot` dentro del contenedor. `nonroot` es un usuario específico que existe en la imagen base utilizada, y su ID de grupo está codificado como `65532`.

5. Conectarse como usuario Los usuarios finales ahora pueden acceder a servicios HTTP o basados en TCP en tu red visitando cualquier dirección IP dentro del rango que especificaste.

Solución de problemas

Configuración del dispositivo

Para verificar que el dispositivo esté configurado correctamente, el usuario puede visitar <https://help.teams.cloudflare.com/> para asegurarse de que: - La página muestra **Tu red está completamente protegida**. - En **Filtrado HTTP**, tanto **WARP** como **Proxy de Gateway** están habilitados. - El **Nombre del equipo** coincide con la organización Zero Trust desde la cual creaste el túnel.

Configuración del router

Verifica la dirección IP local del dispositivo y asegúrate de que no caiga dentro del rango IP/CIDR de tu red privada. Por ejemplo, algunos routers domésticos asignan direcciones DHCP en el rango 10.0.0.0/24, que se superpone con el rango 10.0.0.0/8 utilizado por la mayoría de las redes privadas corporativas. Cuando la red doméstica de un usuario comparte las mismas direcciones IP que las rutas en tu túnel, su dispositivo no podrá conectarse a tu aplicación.

Para resolver el conflicto de IP, puedes: - Reconfigurar el router del usuario para usar un rango de IP que no se superponga. - Ajustar el rango IP en tu configuración de Split Tunnel para excluir el rango 10.0.0.0/24. - Cambiar el IP/CIDR de tu red privada para que no se superponga con un rango comúnmente utilizado por redes domésticas.